

Def (Kullback-Leibler 距離).

相対エントロピー

$p \geq q$ は Prob. dense func

$$K(q(x) \| p(x)) = \int q(x) \cdot \log \frac{q(x)}{p(x)} dx$$

Remark: $K(q \| p)$ は ~~dis~~ metric def のうち

$d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ のみをみたす.

Remark が成り立つことを示す.

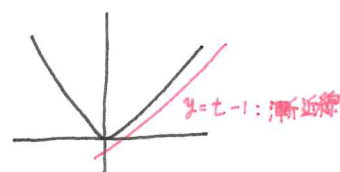
pf. $S(t) = e^{-t} + t - 1$

$$S'(t) = -e^{-t} + 1 = 0$$

$$t \quad \left| \begin{array}{ccc} \dots & 0 & \dots \end{array} \right|$$

$$S'(t) \quad \left| \begin{array}{ccc} - & 0 & + \end{array} \right|$$

$$S(t) \quad \left| \begin{array}{ccc} \searrow & 0 & \nearrow \end{array} \right|$$



$$S(t) \geq 0 \quad S(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$$

Thm $K(q \| p) \geq 0$, $K(q \| p) = 0 \Leftrightarrow p = q$

pf. $S(c) = e^{-c} + c - 1 \geq 0$, $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\int S\left(\log \frac{q}{p}\right) q(x) dx$$

$$= \int \left(\frac{p}{q} - 1 + \log \frac{q}{p}\right) q dx$$

$$= \int \left(p - q + q \log \frac{q}{p}\right) dx$$

$$= \int q \log \frac{q}{p} dx \geq 0$$

$$\text{よって } K(q \| p) = 0 \Leftrightarrow S\left(\log \frac{q}{p}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \log \frac{q}{p} = 0$$

$$\Leftrightarrow q = p.$$

以下の場合

$g = h(x)$ を $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ から $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ への conti func.

$t = h(x) + \text{正規ノイズ}$

$$q(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t - h\|^2}{2}\right) q(x)$$

$$p(x, t | w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t - g(x, w)\|^2}{2}\right) q(x)$$

$t' := t - h(x)$ とおくと

$$\begin{aligned} K(q \| p) &= \iint q(x, t) \log \frac{q(x, t)}{p(x, t | w)} dx dt \\ &= \frac{1}{2} \iint q(x, t) \left(-\|t - h\|^2 + \|t - g(x, w)\|^2\right) dt dx \\ &= \frac{1}{2} \iint q \left(-\|t'\|^2 + \|t' - h + g\|^2\right) dt' dx \\ &= \frac{1}{2} \iint \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t'\|^2}{2}\right) q(x) \\ &\quad \left(2(t', h - g) + \|h - g\|^2\right) dt' dx \end{aligned}$$

Def. (エントロピー・経験エントロピー・平均対数損失関数)

$q(x)$ を真の Prob. dense func. とする.

このとき $(q(x))$ のエントロピー S , 経験エントロピー S_n を以下で定める.

$$S = - \int q \log q(x) dx,$$

$$S_n = - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log q(x_i).$$

また L を **平均対数損失関数**, L_n を **経験対数損失関数** とよび
以下で表す.

$$\begin{aligned} L(w) &= S + K(q \| p) \\ &= - \int q \log q(x) dx + \int q \log \frac{q}{p} dx \\ &= - \int q \log p dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_n(w) &= S_n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{q(x_i)}{p(x_i|w)} \\ &= - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log p(x_i|w) \end{aligned}$$

Thm: $E[S] = S$, $E[L_n(w)] = L(w)$

<Report> Thm. を示せ.

Hint: $E[S_n] = \int \cdots \int \left(- \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log q(x_i) \prod_{i=1}^n q(x_i) \right) dx_1 \cdots dx_n$
 $\int q(x_i) dx = 1$

Def

$$W_0 = \{w_0 \in W : L(w_0) = \min_{w \in W} L(w)\}$$

$K(q \| p)$ を最小にする w の集合

Def (正則モデル・特異モデル)

$$\nabla^2 L(w_0) = \begin{pmatrix} \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_2 \\ \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_2 \end{pmatrix} \quad \text{対称行列.}$$

正定値であるとき $q(x)$ は $p(x|w)$ に対して正則.
 そうでないとき特異という.

Remark: $L(w) = (w_1, w_2 - 1)^2$